Tareas de programación #2

Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-01

Nombre del curso: Principios de programación 1

Sección: SCV3 / SCV6

Periodo: 2026-C3

Gerald Alexander Peñaranda Pereira

Modalidad: Individual

Docente: Verónica Mora Lezcano

Fecha de entrega: 25/10/2026

Enlace al repositorio:

Carpeta: TareaProgramacion2

https://github.com/alexpenarnada28/ejeciciosPython.git

Problema 1. Cajero automático

Un cajero automático permite al usuario realizar varios retiros consecutivos sobre un mismo saldo inicial hasta que decida salir o hasta que no tenga fondos suficientes. El saldo inicial de la cuenta es de ₡250 000.

El programa debe solicitar:

- Monto a retirar en cada operación.
- Confirmación para continuar retirando (s / n).

Utilice las siguientes reglas:

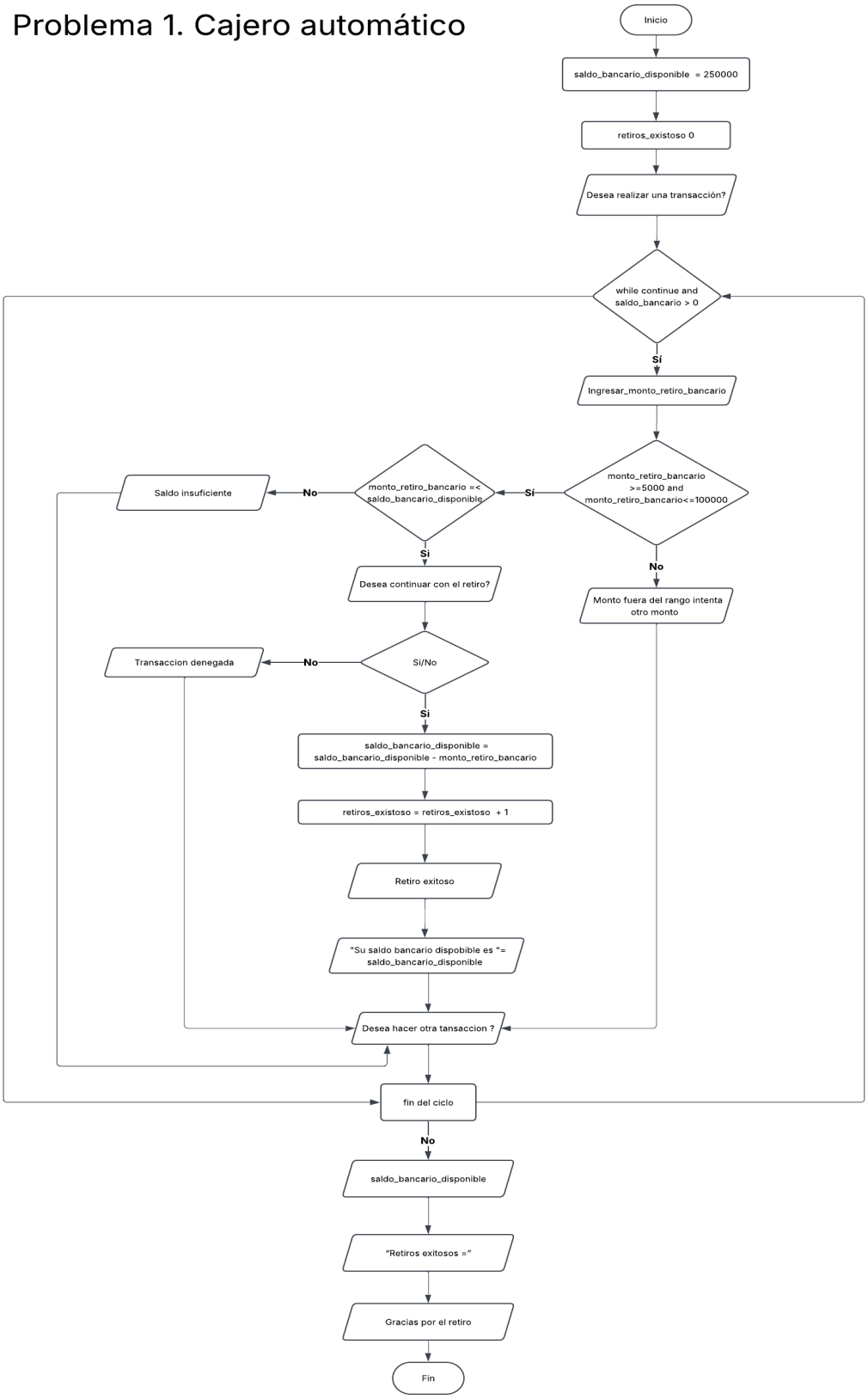
- El retiro mínimo por operación es de ₡5 000.
- El retiro máximo por operación es de ₡100 000.
- Si el monto supera el saldo disponible, no se realiza el retiro y se muestra un
- mensaje.
- El ciclo continúa mientras el usuario escriba "s" y exista saldo disponible.

Al finalizar, se muestra el saldo restante y la cantidad de retiros exitosos.

El programa debe mostrar: por cada intento, si el retiro se realizó o no, el saldo actualizado, y al final el saldo restante y el total de retiros exitosos.

- Diagrama de flujo

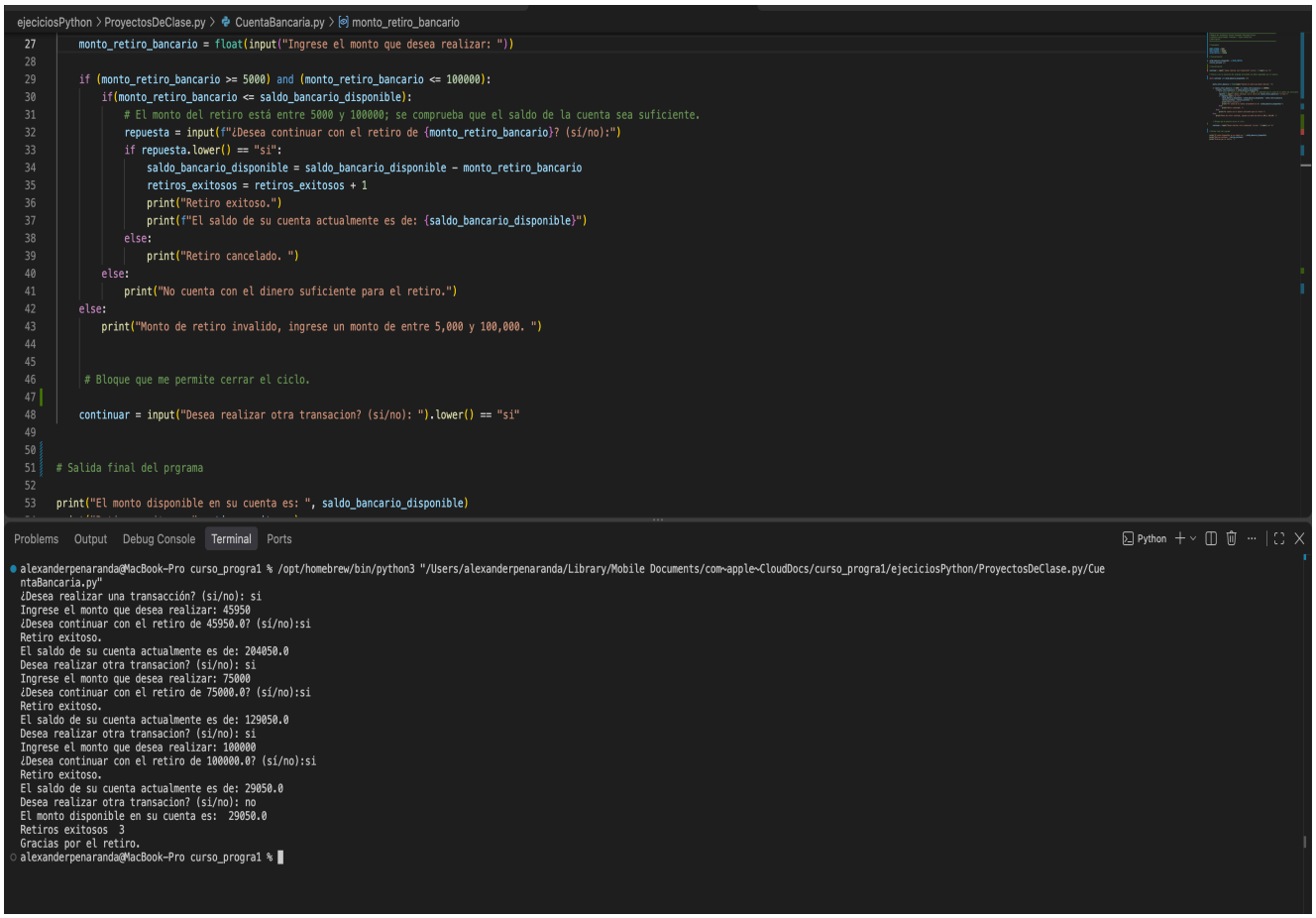
Problema 1. Cajero automático



- Tabla Casos de prueba

Tabla de Casos de prueba Ejercicio: Cuenta bancaria						
ID	Ejecicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado Obtenido	Estado
A1-001	Problema 1. Cajero automático	Casos normales (válidos)	Inicio del programa: si Retiro 1: ₡45950/confirmar retiro: si/ otra transacción: si Retiro 2: ₡75000/ confirmar retiro: si/otra transacción: si Retiro 3: ₡100000/ confirmar retiro: si/ otra transacción: no	Retiro 1 exitoso/ saldo: ₡204050. Retiro 2 exitoso/ saldo: ₡129050. Retiro 3 exitoso/ saldo: ₡29050. Retiros exitosos: 3. El monto disponible en su cuenta es: ₡29050.	Retiro 1 exitoso/ saldo: ₡204050. Retiro 2 exitoso/ saldo: ₡129050. Retiro 3 exitoso/ saldo: ₡29050. Retiros exitosos: 3. El monto disponible en su cuenta es: ₡29050.	Aprobado
A2-003	Problema 1. Cajero automático	Casos límite (frontera)	Inicio del programa = si. Retiro 1 : ₡100000 /confirmar retiro: si /Otra transacción: no	Retiro 1 exitoso/ El monto disponible en su cuenta es: ₡150000. Retiros exitosos: 1.	Retiro 1 exitoso/ El monto disponible en su cuenta es: ₡150000. Retiros exitosos: 1.	Aprobado
A3-006	Problema 1. Cajero automático	Cero iteraciones	inicio: no.	El monto disponible en su cuenta es: 250000 Retiros exitosos 0 Gracias por el retiro.	El monto disponible en su cuenta es: 250000 Retiros exitosos 0 Gracias por el retiro.	Aprobado
A5-004	Problema 1. Cajero automático	Casos inválidos (erróneos)	Inicio del programa = si. Retiro 1: ₡3 675/Otra transacción: no	"Monto de retiro invalido, ingrese un monto de entre 5000 y 100000. " 0 retiro exitoso El monto disponible en su cuenta es: 250000	"Monto de retiro invalido, ingrese un monto de entre 5000 y 100000. " 0 retiro exitoso El monto disponible en su cuenta es: 250000	Aprobado
A9-005	Problema 1. Cajero automático	Una iteración	Inicio del programa = si. Retiro 1 : ₡75000/confirmar retiro: si /Otra transacción: no	Retiro 1 exitoso/ El monto disponible en su cuenta es: ₡175000. Retiros exitosos: 1.	Retiro 1 exitoso/ El monto disponible en su cuenta es: ₡175000. Retiros exitosos: 1.	Aprobado

A1-001 / Casos normales (válidos)

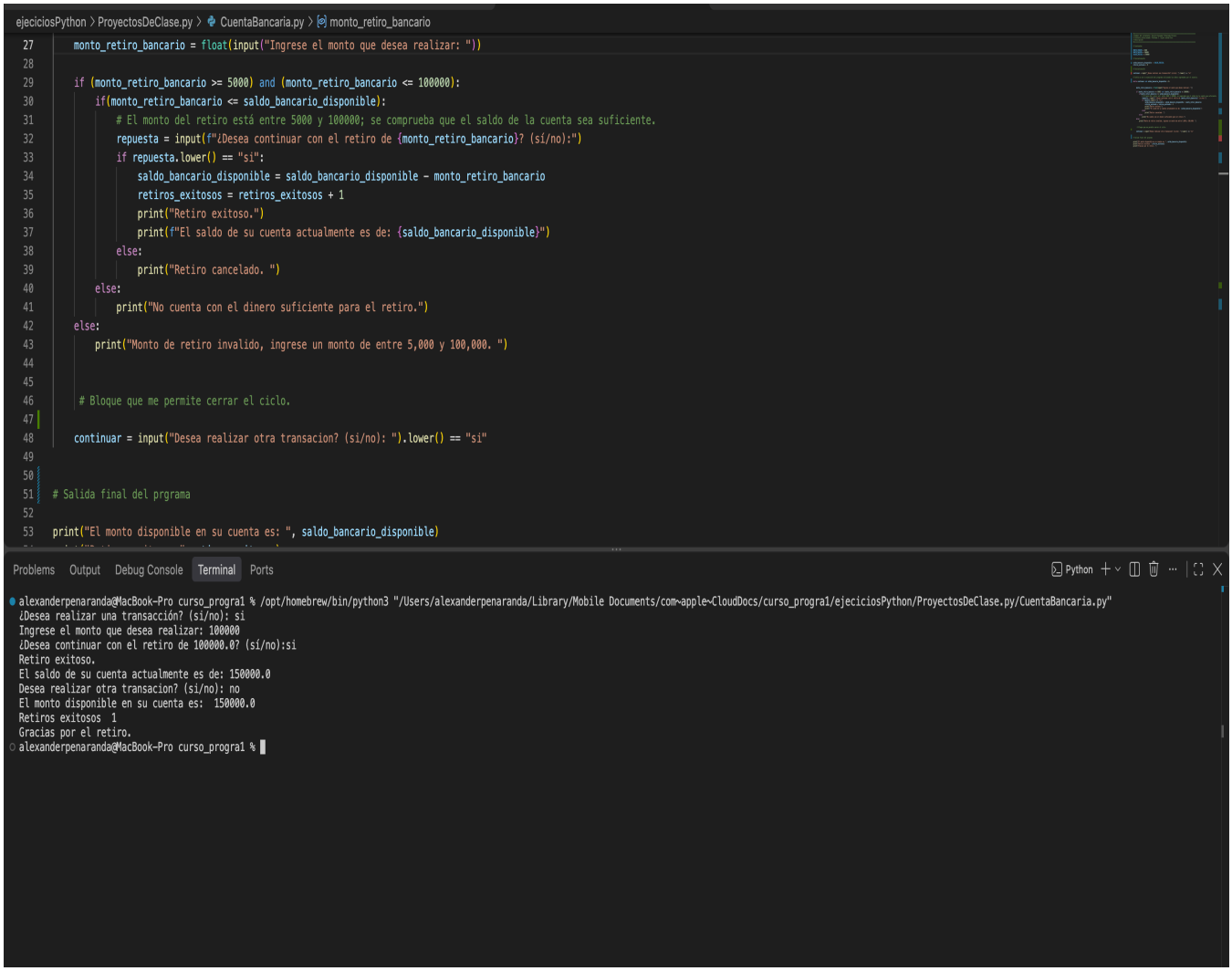


```
ejeciciosPython > ProyectosDeClase.py > CuentaBancaria.py > monto_retiro_bancario
27      monto_retiro_bancario = float(input("Ingrese el monto que desea realizar: "))
28
29      if (monto_retiro_bancario >= 5000) and (monto_retiro_bancario <= 100000):
30          if(monto_retiro_bancario <= saldo_bancario_disponible):
31              # El monto del retiro está entre 5000 y 100000; se comprueba que el saldo de la cuenta sea suficiente.
32              repuesta = input(f"¿Desea continuar con el retiro de {monto_retiro_bancario}? (sí/no):")
33              if repuesta.lower() == "si":
34                  saldo_bancario_disponible = saldo_bancario_disponible - monto_retiro_bancario
35                  retiros_exitosos = retiros_exitosos + 1
36                  print("Retiro exitoso.")
37                  print(f"El saldo de su cuenta actualmente es de: {saldo_bancario_disponible}")
38              else:
39                  print("Retiro cancelado. ")
40          else:
41              print("No cuenta con el dinero suficiente para el retiro.")
42      else:
43          print("Monto de retiro invalido, ingrese un monto de entre 5,000 y 100,000. ")
44
45
46      # Bloque que me permite cerrar el ciclo.
47
48      continuar = input("Desea realizar otra transacion? (si/no): ").lower() == "si"
49
50
51  # Salida final del prgrama
52
53  print("El monto disponible en su cuenta es: ", saldo_bancario_disponible)
```

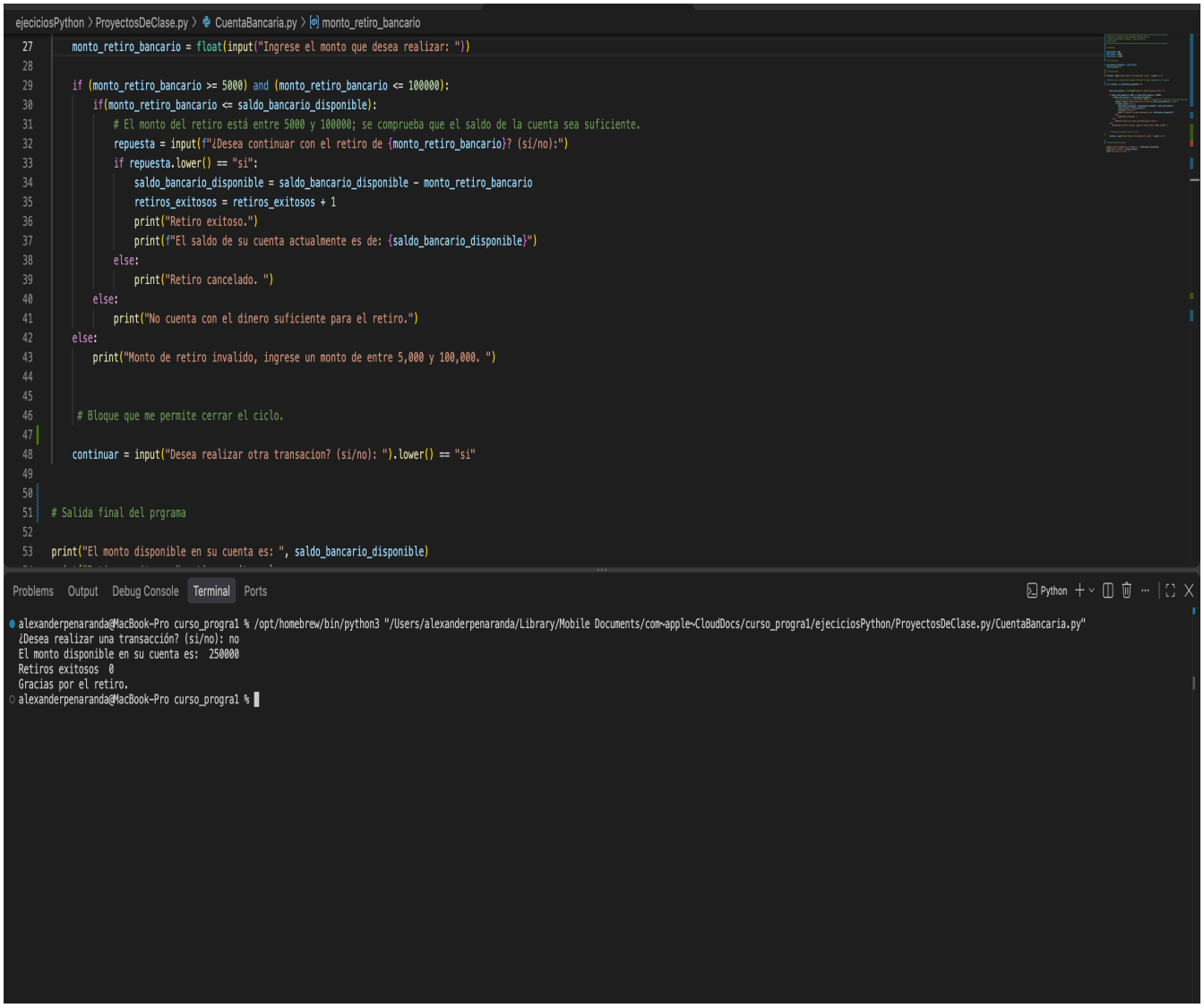
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                                    Python

alexanderpenaranda@MacBook-Pro curso_progra1 % /opt/homebrew/bin/python3 "/Users/alexanderpenaranda/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/curso_progra1/ejeciciosPython/ProyectosDeClase.py/Cue
ntaBancaria.py"
¿Desea realizar una transacción? (si/no): si
Ingrese el monto que desea realizar: 45950
¿Desea continuar con el retiro de 45950.0? (sí/no):si
Retiro exitoso.
El saldo de su cuenta actualmente es de: 204050.0
Desea realizar otra transacion? (si/no): si
Ingrese el monto que desea realizar: 75000
¿Desea continuar con el retiro de 75000.0? (sí/no):si
Retiro exitoso.
El saldo de su cuenta actualmente es de: 129050.0
Desea realizar otra transacion? (si/no): si
Ingrese el monto que desea realizar: 100000
¿Desea continuar con el retiro de 100000.0? (sí/no):si
Retiro exitoso.
El saldo de su cuenta actualmente es de: 29050.0
Desea realizar otra transacion? (si/no): no
El monto disponible en su cuenta es:  29050.0
Retiros exitosos  3
Gracias por el retiro.
alexanderpenaranda@MacBook-Pro curso_progra1 %
```

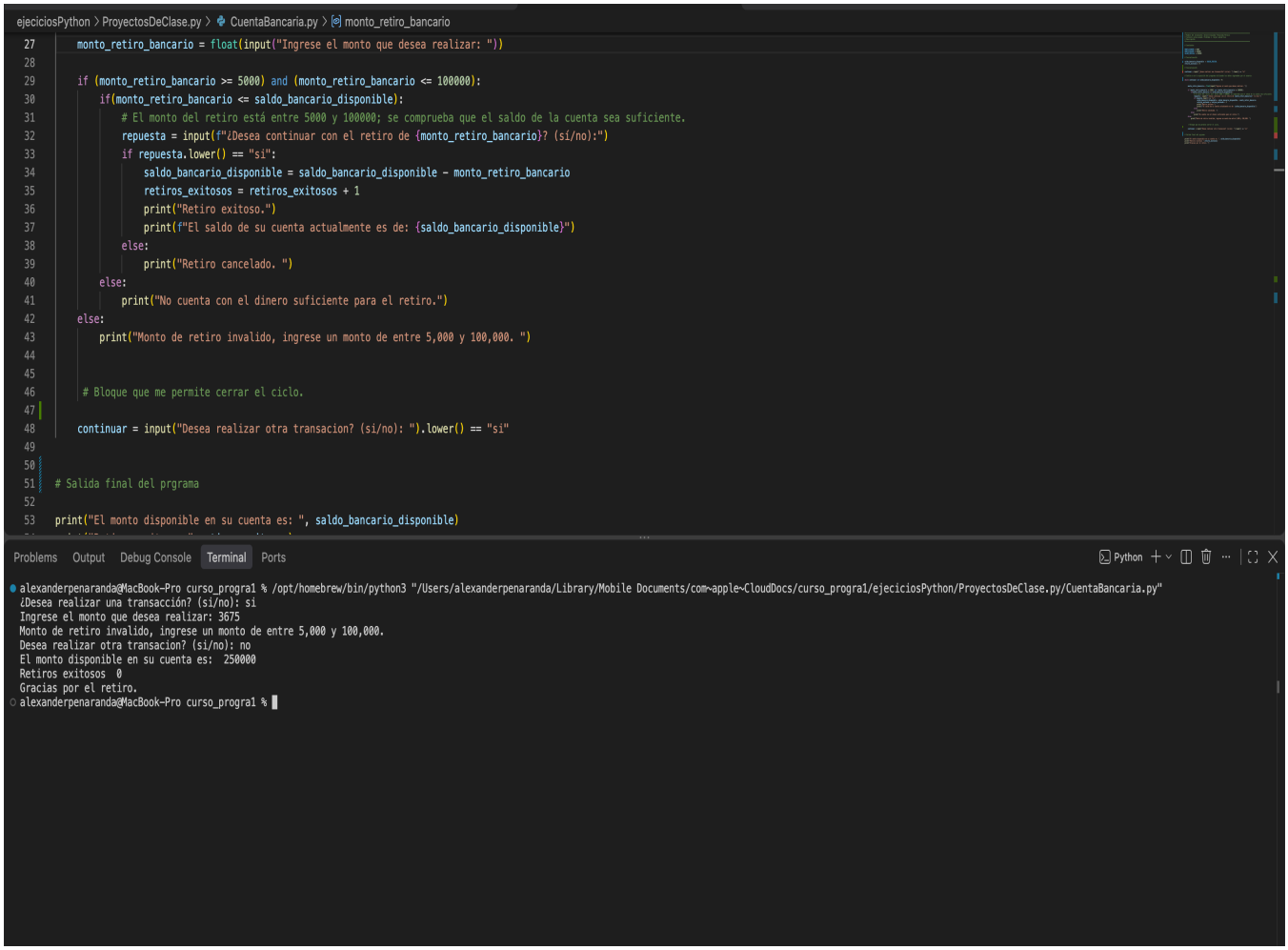
A2-003 / Casos límite (frontera)



A3-006 / Cero iteraciones



A5-004 / Casos inválidos (erróneos)



ejeciciosPython > ProyectosDeClase.py > CuentaBancaria.py > monto_retiro_bancario

```
27      monto_retiro_bancario = float(input("Ingrese el monto que desea realizar: "))
28
29      if (monto_retiro_bancario >= 5000) and (monto_retiro_bancario <= 100000):
30          if(monto_retiro_bancario <= saldo_bancario_disponible):
31              # El monto del retiro está entre 5000 y 100000; se comprueba que el saldo de la cuenta sea suficiente.
32              repuesta = input(f"¿Desea continuar con el retiro de {monto_retiro_bancario}? (sí/no):")
33              if repuesta.lower() == "si":
34                  saldo_bancario_disponible = saldo_bancario_disponible - monto_retiro_bancario
35                  retiros_exitosos = retiros_exitosos + 1
36                  print("Retiro exitoso.")
37                  print(f"El saldo de su cuenta actualmente es de: {saldo_bancario_disponible}")
38              else:
39                  print("Retiro cancelado. ")
40          else:
41              print("No cuenta con el dinero suficiente para el retiro.")
42      else:
43          print("Monto de retiro invalido, ingrese un monto de entre 5,000 y 100,000. ")
44
45
46      # Bloque que me permite cerrar el ciclo.
47
48      continuar = input("Desea realizar otra transacion? (si/no): ").lower() == "si"
49
50
51  # Salida final del prgrama
52
53  print("El monto disponible en su cuenta es: ", saldo_bancario_disponible)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports — Python

```
alexanderpenaranda@MacBook-Pro curso_progra1 % /opt/homebrew/bin/python3 "/Users/alexanderpenaranda/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/curso_progra1/ejeciciosPython/ProyectosDeClase.py/CuentaBancaria.py"
¿Desea realizar una transacción? (si/no): si
Ingrese el monto que desea realizar: 3675
Monto de retiro invalido, ingrese un monto de entre 5,000 y 100,000.
Desea realizar otra transacion? (si/no): no
El monto disponible en su cuenta es:  250000
Retiros exitosos  0
Gracias por el retiro.
alexanderpenaranda@MacBook-Pro curso_progra1 %
```

A9-005 / Una iteración

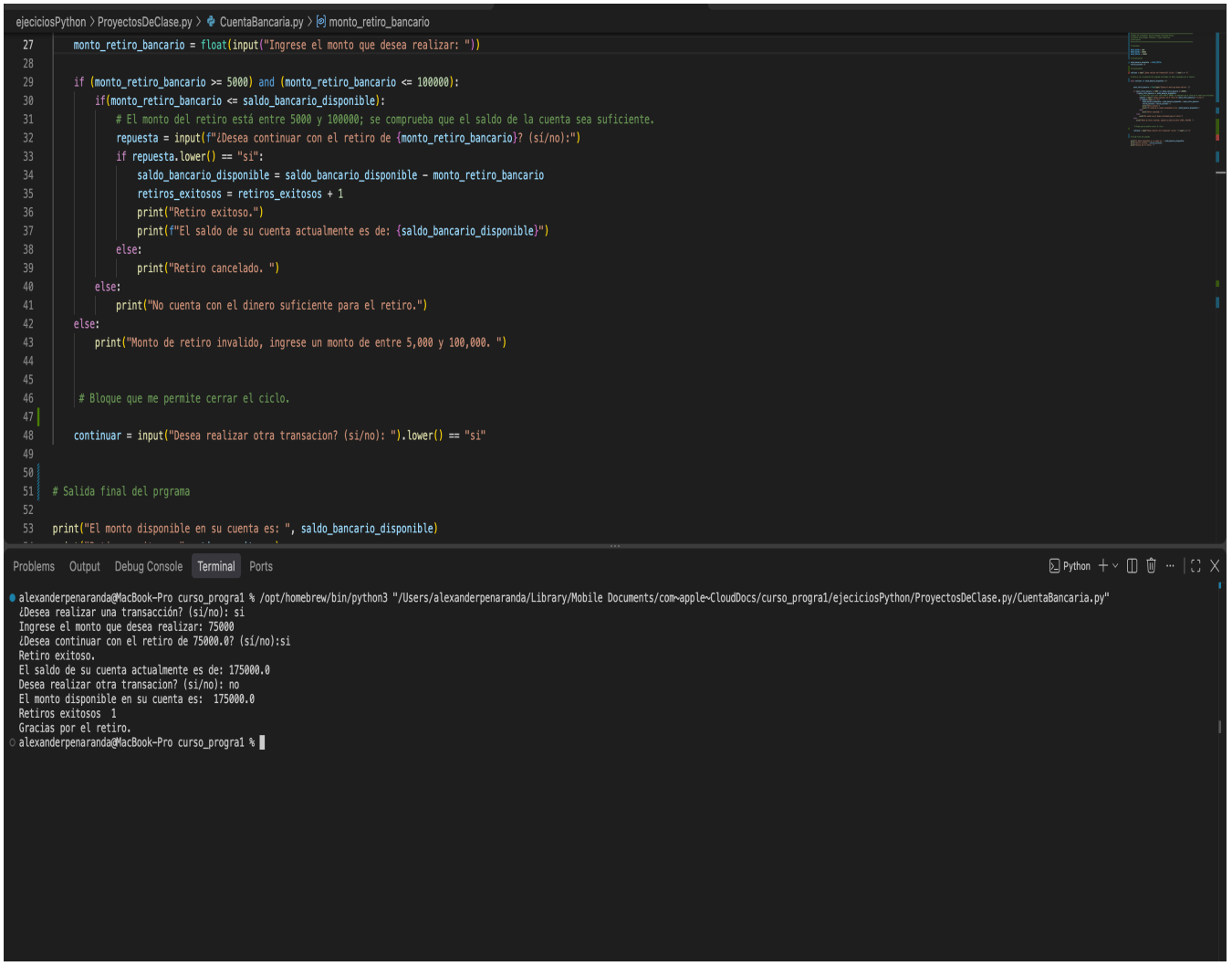


Tabla de traza

A1-001 / Casos normales (válidos)

Tabla de trazas Ejercicio: Cuenta bancaria						
Iteración	**Variables de control (antes)**	**Condición evaluada**	**Entra al ciclo?**	**Cálculos / actualizados**	**Acumuladores (después)**	**Salida mostrada**
0(Inicial)	saldo_bancario_disponible = 250000 retiros_exitosos = 0 continuar = si	_____	_____	_____	saldo_bancario_disponible = 250000 retiros_exitosos = 0	_____
1	saldo_bancario_disponible = 250000 retiros_exitosos = 0 continuar = si	continuar es "si" y el saldo 250000 > 0	si	Retiro de: 45950 Condición del ciclo: continuar = si y el saldo disponible ₡250 000 > 0 → si Condición: 45950 >= 5000 and 45950 <=100000 → monto válido; continúa. Saldo suficiente: 45950 <= 250000 → sí. Confirmo el retiro: sí. Actualizo el saldo: 250000 − 45950 = 204050 Actualizo los retiros: 0 + 1 = 1. ¿Deseo realizar otra transacción? Respuesta: si.	Se muestra "Retiro exitoso" saldo_bancario_disponible = 204050. continuar = si	"Retiro exitoso". Saldo: 204050. Otra transacción: Respuestas "sí" → continuar = si
2	saldo_bancario_disponible =204050 retiros_exitosos = 1 continuar = si	continuar es "si" y el saldo 204050 > 0.	si	Retiro de: 75000 Condición del ciclo: continuar = si y el saldo disponible 204050 > 0 → si Condición: 75000 >= 5000 and 75000 <=100000 → monto válido; continúa. Saldo suficiente: 75000 <= 204050 → si. Confirmo el retiro: si. Actualizo el saldo: 204050 − 75000 = 129050 Actualizo los retiros: 1+ 1 = 2. ¿Deseo realizar otra transacción? Respuesta: si.	Se muestra "Retiro exitoso" saldo_bancario_disponible = 129050 Se pregunta si deseo hacer otra transacción. Respuestas "sí" → continuar = si	"Retiro exitoso". Saldo: 129050. Otra transacción: Respuestas "sí" → continuar = si
3	saldo_bancario_disponible =129050. retiros_exitosos = 2 continuar = si	continuar es "si" y el saldo 129050) > 0.	si	Retiro de: 100000 Condición del ciclo: continuar = si y el saldo disponible129050 > 0 → si Condición: 100000 >= 5000 and 100000 <=100000 → monto válido; continúa. Saldo suficiente: 100000 <= 129050 → si. Confirmo el retiro: si. Actualizo el saldo: 129050 − 100000 = 29050 Actualizo los retiros: 2+ 1 = 3. ¿Deseo realizar otra transacción? Respuesta: no .	Se muestra "Retiro exitoso" saldo_bancario_disponible = 29050 retiros_exitosos = 3. continuar = no	"Retiro exitoso". Saldo: 29050. Otra transacción: Respuestas "no" → continuar = no
(Final)	saldo_bancario_disponible = 29050. retiros_exitosos = 3 continuar = no	El ciclo termina aunque el saldo sea mayor que cero.	no	Termina el ciclo	saldo_bancario_disponible = 29050 retiros_exitosos = 3	retiros_exitosos = 3 Saldo: 29050. Gracias por el retiro

- Programa en Python

```
#=====================================================================
==============
# Nombre del estudiante: Gerald Alexander Peñaranda Pereira
# Contexto seleccionado: Problema 1. Cajero automático
# Descripción: El programa simula un cajero automático para realizar
retiros
# de dinero y consultar el saldo disponible.
#=====================================================================
==============

# Constantes
MONTO_MINIMO = 5000
MONTO_MAXIMO = 100000
SALDO_INICIAL = 250000

# Inicialización del programa
saldo_bancario_disponible = SALDO_INICIAL
retiros_exitosos = 0

# Pregunta si desea iniciar una transacción
continuar = input(
    "¿Desea realizar una transacción? (si/no): "
).lower() == "si"

# Ejecuta el ciclo mientras el usuario quiera continuar y haya saldo
while continuar and saldo_bancario_disponible > 0:

    # Solicita el monto que desea retirar
    monto_retiro_bancario = float(
        input("Ingrese el monto que desea retirar: ")
    )

    # Comprueba que el monto esté dentro del rango permitido
    if MONTO_MINIMO <= monto_retiro_bancario <= MONTO_MAXIMO:

        # Comprueba que haya saldo suficiente
        if monto_retiro_bancario <= saldo_bancario_disponible:

            # Solicita confirmar el retiro
            respuesta = input(
                f"¿Desea confirmar el retiro de "
                f"{monto_retiro_bancario}? (si/no): "
            )

            # Actualiza el saldo y el contador si confirma
            if respuesta.lower() == "si":
                saldo_bancario_disponible = (
                    saldo_bancario_disponible - monto_retiro_bancario
                )
                retiros_exitosos = retiros_exitosos + 1

                print("Retiro exitoso.")
                print(
```

```
                    f"El saldo de su cuenta actualmente es de: "
                    f"{saldo_bancario_disponible}"
                )
            else:
                print("Retiro cancelado.")
        else:
            print("No cuenta con dinero suficiente para el retiro.")
    else:
        print(
            f"Monto de retiro inválido. Ingrese un monto entre "
            f"{MONTO_MINIMO} y {MONTO_MAXIMO}."
        )

    # Pregunta si desea realizar otra transacción
    continuar = input(
        "¿Desea realizar otra transacción? (si/no): "
    ).lower() == "si"

# Muestra el resumen final
print(
    "El monto disponible en su cuenta es:",
    saldo_bancario_disponible
)
print("Retiros exitosos:", retiros_exitosos)
print("Gracias por utilizar el cajero automático.")
```